ACTIVIDAD ENTREGABLE

Instalación y Documentación de Windows Subsystem for Linux (WSL)

Presentado por:

Lu Garcia

Generation Cohorte 09

¿Qué es WSL?

Es una capa de compatibilidad desarrollada por Microsoft que permite ejecutar un entorno Linux completo directamente en tu pc con Windows. Con esta herramienta, se pueden usar las herramientas de línea de comandos de Linux y ejecutar aplicaciones sin necesidad de una máquina virtual ni de una configuración de arranque dual.

¿Para que se utiliza?

Se utiliza para ejecución de herramientas y scripts de Linux, desarrollo y pruebas multiplataforma y gestión de contenedores y servicios.

¿Por qué los desarrolladores lo necesitan?

Entorno idéntico a producción: La gran mayoría de los servidores web, servicios en la nube (AWS, GCP, Azure) y contenedores operan sobre Linux. WSL permite a los desarrolladores escribir, probar y depurar código en el mismo sistema operativo donde se desplegará la aplicación.

Acceso al ecosistema de código abierto: Muchas librerías, herramientas de compilación y paquetes de desarrollo están optimizados exclusivamente para terminales tipo Unix, los cuales no siempre funcionan de forma directa en la terminal tradicional de Windows (CMD o PowerShell).

Rendimiento superior: A diferencia de una máquina virtual pesada (como VirtualBox o VMware), WSL consume muchos menos recursos de hardware y arranca de forma casi instantánea, aprovechando directamente el rendimiento del equipo físico.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Versión mínima de Windows:
Windows 10: Versión 2004 o superior (compilación 19041 o posterior), tanto para las ediciones Home como Pro, o Windows 11.

Requisitos de hardware:
Procesador (CPU): Procesador de 64 bits con al menos 2 núcleos (se recomiendan 4 núcleos o más para un rendimiento óptimo).

Requisitos de hardware:
Memoria RAM: Mínimo de 4 GB de RAM disponibles (se recomiendan 8 GB o más para ejecutar contenedores o entornos de desarrollo pesados de forma fluida).
Almacenamiento: Al menos 1 GB de espacio libre en disco para la instalación del subsistema base y la distribución de Linux (se recomienda almacenamiento en estado sólido o SSD).

Permisos de administrador:
Es estrictamente necesario contar con privilegios de administrador en el equipo local. Esto se debe a que la activación de características opcionales de Windows (como la plataforma de máquina virtual y el subsistema de Windows para Linux) requiere modificar configuraciones a nivel de sistema operativo y reiniciar los servicios del núcleo.

VERIFICACIÓN PREVIA DEL SISTEMA

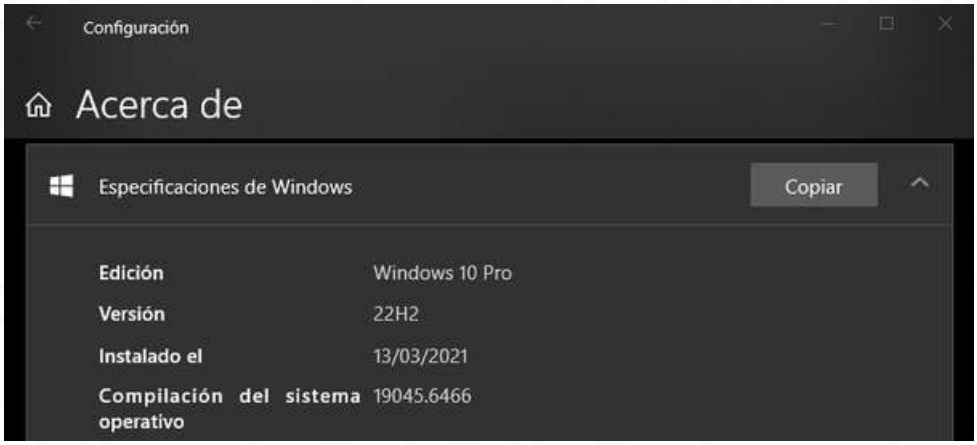
Verificación de la versión del sistema operativo Windows

Para comprobar de forma rápida y precisa si tu equipo cumple con la versión mínima de Windows requerida, puedes seguir este metodo:

Mediante la interfaz gráfica (Configuración)

Presiona las teclas Windows + I en tu teclado para abrir la ventana de Configuración.
Dirígete a la sección Sistema y luego haz clic en Acerca de (ubicado al final del menú lateral).
En la sección Especificaciones de Windows, verifica los siguientes datos:

Edición: (Debe indicar Windows 10 u 11).
Versión: (Debe ser 2004 o superior si estás en Windows 10).
Compilación del SO: (Debe ser 19041 o superior).



Verificación del estado de la virtualización

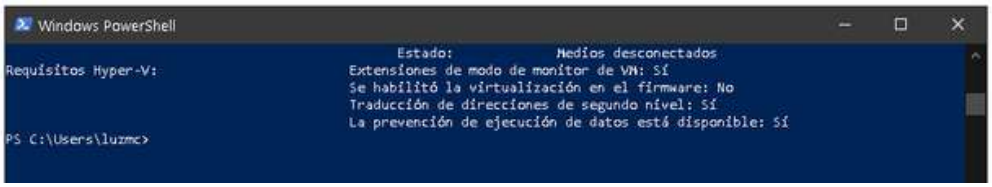
La virtualización por hardware (Intel VT-x o AMD-V) debe estar habilitada en el BIOS/UEFI de la computadora y soportada por el sistema operativo para que el kernel de Linux se ejecute correctamente en WSL 2.

Comando (PowerShell o Símbolo del sistema):

PowerShell

systeminfo

(Busca la sección final del resultado denominada "Requisitos de Virtualización de Hyper-V")



Resultado esperado:

Todas las opciones listadas bajo Hyper-V (como "Extensiones de modo de monitorización de máquina virtual", "Virtualización habilitada en el firmware" y "Traducción de direcciones de segundo nivel") deben mostrar el estado Sí.

Verificación del estado actual de WSL

Si el equipo ya cuenta con componentes previos de WSL o si se trata de una instalación limpia, es útil verificar el estado del subsistema.

Comando (PowerShell como Administrador):

PowerShell

wsl --status

Resultado esperado:

Muestra la versión predeterminada de WSL (preferiblemente versión 2), el kernel activo y las distribuciones instaladas actualmente en el equipo. Si no está instalado, el sistema indicará que el comando no es válido o mostrará la ayuda general de configuración.



INSTALACIÓN DE WSL

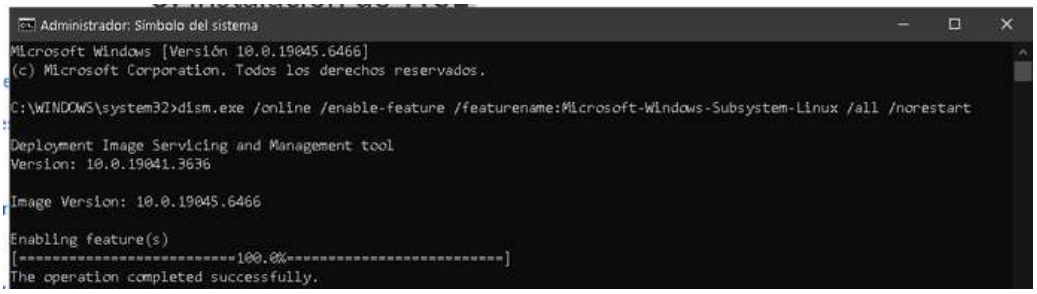
1. **Activación de características necesarias del sistema**

   Habilitar las características opcionales del sistema operativo correspondientes a la plataforma de máquina virtual y al subsistema de Windows para Linux, las cuales son indispensables para que WSL funcione correctamente.

   Comandos:

   dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

   dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

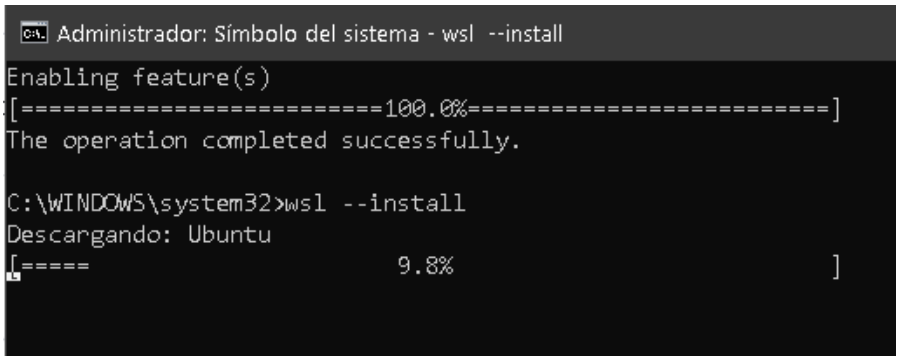


2. **Instalación de WSL**

   Este comando automatiza la descarga e instalación del kernel de Linux más reciente.

   Comandos:

   wsl --install



3. **Descarga de distribución Linux**

Si la distribución predeterminada no se instaló de forma automática o se requiere una versión específica de Linux (como Debian, Ubuntu, openSUSE, etc.), se puede consultar el catálogo en línea disponible y proceder con la descarga manual.

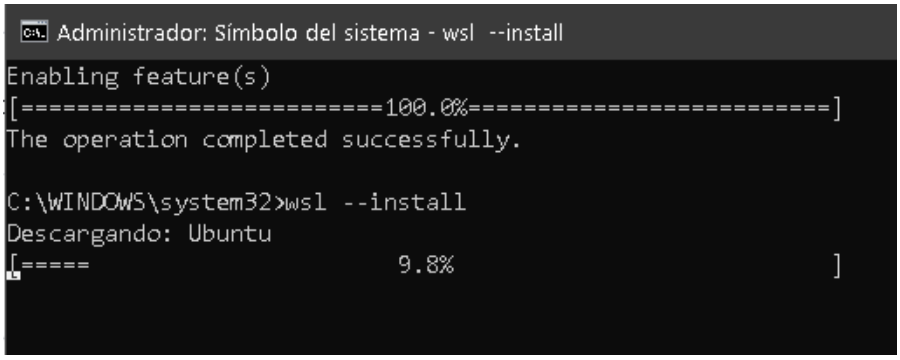
Comandos:

Para listar las distribuciones disponibles:

wsl --list --online

Para instalar una distribución específica (ejemplo con Ubuntu):

wsl --install



4. **Configuración inicial del usuario**

Una vez completada la instalación y tras reiniciar el equipo (si el sistema lo requiere), se abrirá automáticamente una terminal para realizar el registro inicial. Aquí se establecen las credenciales de acceso (nombre de usuario y contraseña) del entorno de Linux.

Comandos:

1. La terminal solicitará introducir un nuevo nombre de usuario para UNIX.
2. A continuación, pedirá introducir y confirmar una contraseña.

VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO

Para garantizar que el subsistema y la distribución de Linux operan de manera óptima antes de entregar el equipo al usuario final, se deben realizar las siguientes pruebas de validación técnica.

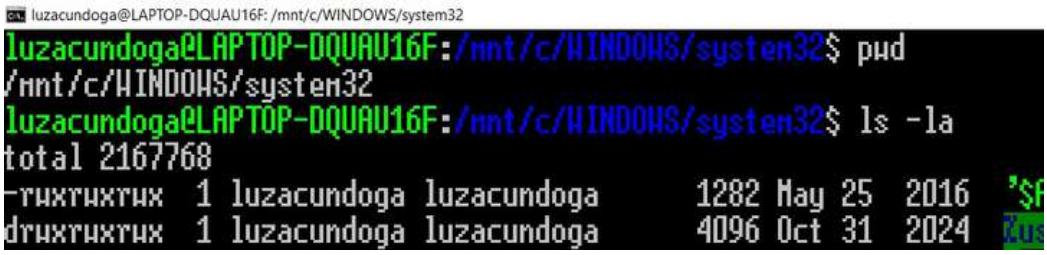
Abrir terminal Linux

Se procede a iniciar el entorno de la distribución instalada para verificar que el shell interactivo responda correctamente y cargue el perfil del usuario.

- Comandos:
  wsl

Ejecutar comandos básicos de Linux

- *Comandos:*
  pwd
  ls -la



Verificar versión del sistema

- Comandos:
  uname -r
  cat /etc/os-release



PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Error 1 Virtualización de hardware deshabilitada

Al intentar instalar o iniciar WSL, el sistema muestra un mensaje indicando que la característica no se puede habilitar o se detiene con el código de error 0x80370102 ("WslRegisterDistribution failed with error: 0x80370102").

Posible Causa: La virtualización de hardware (Intel VT-x o AMD-V) se encuentra desactivada a nivel de BIOS/UEFI de la placa base del equipo.

Solución:

a. Reiniciar el equipo e ingresar al menú del BIOS/UEFI (pulsando repetidamente teclas como F2, F12, Del o Esc según el fabricante).
b. Buscar la opción de Virtualización (suele encontrarse en las pestañas de Security, Advanced o CPU Configuration bajo nombres como Intel Virtualization Technology o SVM Mode).
c. Habilitar la opción, guardar los cambios (generalmente con F10) y reiniciar Windows normalmente.

Error 2: Problemas con permisos de administrador

Al ejecutar comandos de configuración de WSL como dism.exe o wsl --install, la terminal se bloquea o arroja errores de acceso denegado (ej. error 5 o denegación de privilegios).

Posible Causa: La consola de comandos (PowerShell o CMD) fue abierta con un usuario estándar sin privilegios elevados, lo cual impide modificar características del sistema operativo.

Solución:

a. Cerrar la ventana actual de la terminal.
b. Abrir el menú de inicio de Windows, escribir PowerShell, hacer clic derecho sobre la aplicación y seleccionar "Ejecutar como administrador".
c. Volver a ejecutar el comando requerido.

Error 3: Error al iniciar la distribución Linux (Falta de actualización del Kernel)

Descripción: Al intentar abrir por primera vez la distribución de Linux instalada, la consola se cierra de inmediato o arroja un código de error como el 0x800701bc ("WSL 2 requires an update to its kernel component").

Posible Causa: El paquete del kernel de Linux de WSL 2 no está actualizado o no viene integrado en la versión actual de Windows instalada en el equipo.

Solución:

- Descargar e instalar manualmente el paquete de actualización del kernel de Linux para WSL2 desde el sitio oficial de soporte de Microsoft.
- Una vez instalado el paquete, abrir la terminal y asegurar que WSL utilice la versión 2 por defecto ejecutando el siguiente comando:

    wsl --set-default-version 2

Comando	Función	Uso en soporte técnico
winver	Muestra una ventana con la versión exacta, compilación y arquitectura de Windows instalada.	Validar de forma rápida si el equipo del usuario cumple con los requisitos mínimos de sistema operativo necesarios
wsl --status	Muestra el estado general de WSL, la versión predeterminada configurada (WSL 1 o WSL 2) y las distribuciones	Comprobar si el subsistema ya se encuentra configurado previamente o si presenta algún problema general de
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart	Habilita en el sistema operativo la característica opcional del Subsistema de Windows para Linux.	Preparar y habilitar los componentes nativos de Windows requeridos antes de desplegar el entorno Linux.
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart	Activa la plataforma de máquina virtual necesaria para dar soporte a las características avanzadas de WSL 2.	Requisito indispensable para garantizar la compatibilidad con el kernel de virtualización en equipos de escritorio.
wsl --install	Descarga de forma automatizada el kernel de Linux más reciente, establece WSL 2 por defecto e instala la	Automatizar la implementación inicial completa para reducir el tiempo de configuración en equipos nuevos
wsl --list --online	Muestra el catálogo oficial y actualizado de las distribuciones de Linux disponibles para ser instaladas.	Consultar las versiones soportadas (como Ubuntu, Debian, openSUSE) cuando el usuario final requiere una
wsl --install -d <Distribución>	Descarga e instala en el equipo una distribución de Linux específica elegida por el parámetro.	Instalar distribuciones personalizadas solicitadas por los desarrolladores según los requerimientos de sus proyectos.
wsl	Inicia de manera interactiva una sesión ejecutando la distribución predeterminada de Linux directamente	Comprobar de forma directa que el entorno responde y carga adecuadamente el shell tras finalizar la
pwd	Muestra la ruta absoluta en la que se encuentra posicionado el usuario dentro del sistema de archivos.	Validar la correcta navegación dentro del árbol de directorios virtualizado de Linux durante las pruebas básicas.
ls -la	Lista de manera detallada todos los archivos, carpetas y elementos ocultos del directorio actual junto con sus	Verificar el acceso de lectura y la integridad del sistema de archivos al comprobar el funcionamiento del
uname -r	Consulta e imprime en pantalla la versión exacta del núcleo (kernel) de Linux en ejecución.	Validar que el subsistema esté operando bajo la arquitectura correcta de WSL 2 con su respectivo kernel actualizado.
cat /etc/os-release	Muestra la información detallada con el nombre, versión y metadatos de la distribución Linux instalada.	Documentar o verificar técnicamente la versión exacta de la distribución entregada al usuario final.
wsl --set-default-version 2	Configura globalmente la versión 2 de WSL como el estándar predeterminado para futuras distribuciones.	Solucionar incidencias de compatibilidad o estandarizar la configuración inicial en las políticas de soporte de la empresa.

CONCLUSIÓN TÉCNICA

Por qué WSL es útil para desarrollo:
Permite correr herramientas y contenedores de Linux directamente en Windows con gran rendimiento, evitando máquinas virtuales pesadas o instalaciones de doble arranque.

Cómo ayuda al equipo de soporte:
Estandariza los equipos de cómputo y agiliza las configuraciones iniciales, permitiendo que cualquier técnico despliegue entornos idénticos y sin errores de forma rápida.

Cuándo recomendar su instalación:
Siempre que los equipos de trabajo necesiten programar, usar comandos avanzados de Bash, automatizar tareas o probar aplicaciones orientadas a servidores Linux sin abandonar Windows.

Pregunta de reflexión final (Qué equipos o proyectos elegir):
Se recomendaría principalmente para desarrolladores Backend, Full Stack e ingenieros de DevOps, ya que son quienes más dependen de herramientas nativas como Docker, Python o Node.js para construir y probar arquitecturas basadas en la nube.